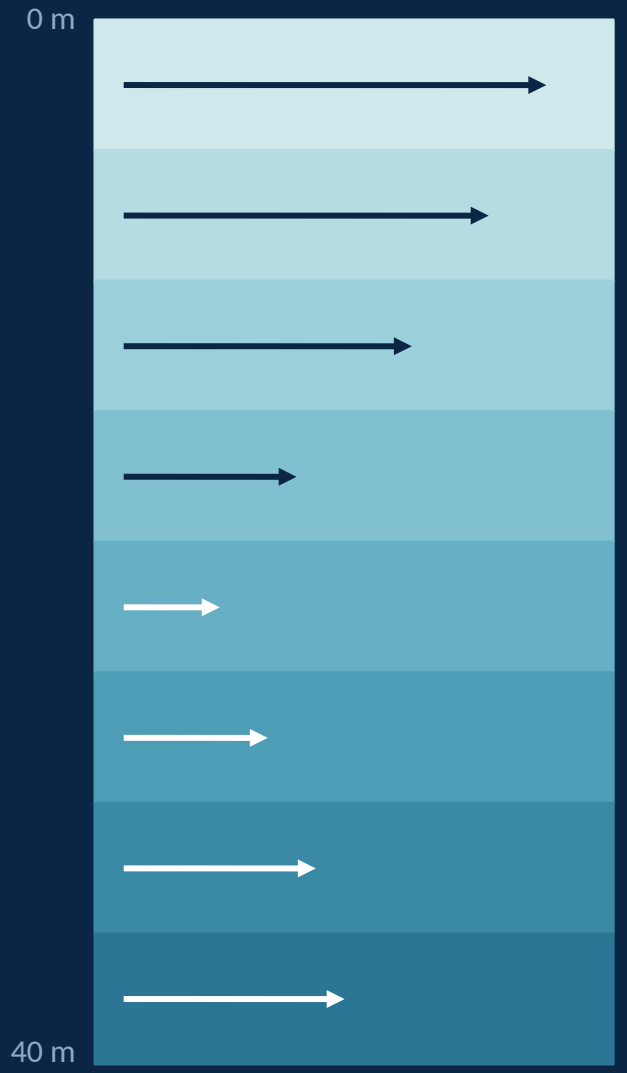
OCEANOGRAFÍA FÍSICA · TRABAJO DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL

Cizalladura vertical y estratificación en la columna superior frente al Perú: diagnóstico regional de S^2, N^2 y número de Richardson durante dos episodios contrastantes de 2026

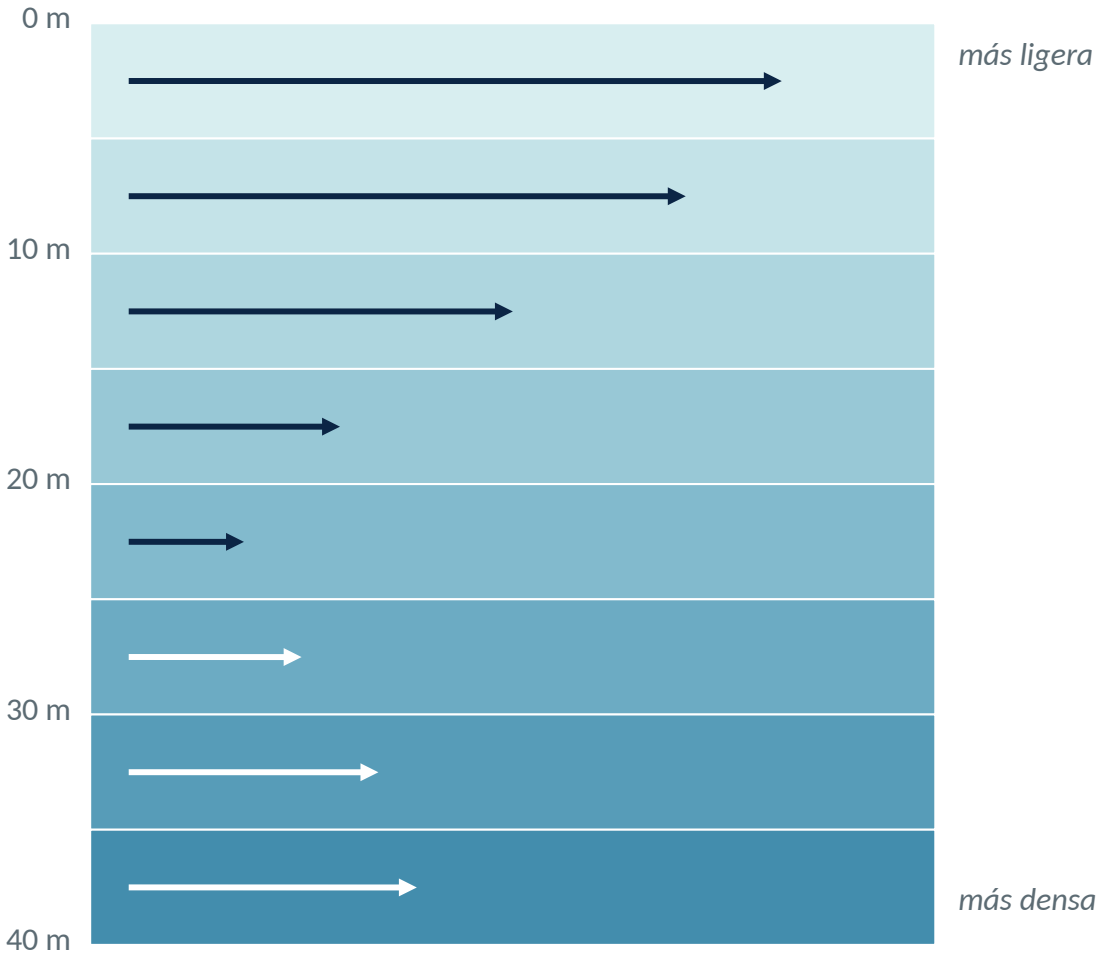
Cristian Rafael Huamani Arroyo

Exposición: 2 de noviembre de 2026



Datos: Copernicus Marine Service · Procesamiento: Python y GSW/TEOS-10

¿Qué ocurre entre la superficie y los 40 m?



¿La columna conserva sus capas o tiende a deformarlas?

Lo que deforma · capas vecinas que se mueven a distinta velocidad (cizalladura).

Lo que resiste · agua más densa debajo de agua más ligera (estratificación).

Este trabajo describe esa competencia en 16 capas, entre 0,5 y 40 m.

Esquema conceptual: las flechas representan velocidades distintas por profundidad; no son datos.

Por qué importa la estructura vertical

1

Intercambio vertical

En pocas decenas de metros se decide el intercambio de calor, sal, nutrientes y oxígeno entre la superficie y el interior.

Sistema de corrientes de Humboldt (sección 1.1)

2

Heterogeneidad latitudinal

La estructura termohalina cambia con la estación y la latitud; el frente ecuatorial de salinidad se desplaza 2–3° entre verano e invierno.

Grados et al. (2018)

3

Estructura fina y variable

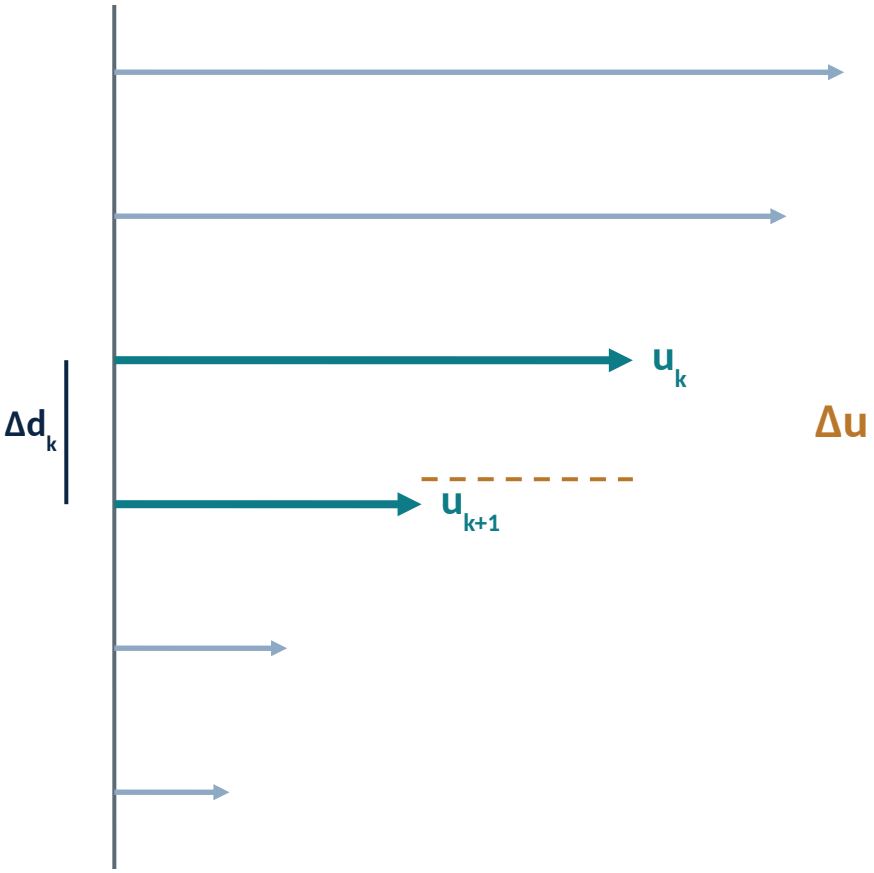
Intrusiones bajo la capa mezclada y una corriente costera con máximos cercanos a 30 cm s^{-1}; ADCP con cobertura somera parcial.

Pietri et al. (2013); Chaigneau et al. (2013)

Implicación Estas fuentes no describen 2026, pero obligan a esperar heterogeneidad en cualquier diagnóstico regional.

Grados et al. (2018); Pietri et al. (2013); Chaigneau et al. (2013).

La cizalladura mide cuánto cambia la corriente con la profundidad



Si capas vecinas se mueven a distinta velocidad, se deslizan una sobre otra: hay energía disponible para deformar la columna.

$$S^2 = (\partial u/\partial z)^2 + (\partial v/\partial z)^2$$

(1) forma continua

$$S^2_k \approx [(u_{k+1} - u_k) / \Delta d_k]^2 + [(v_{k+1} - v_k) / \Delta d_k]^2$$

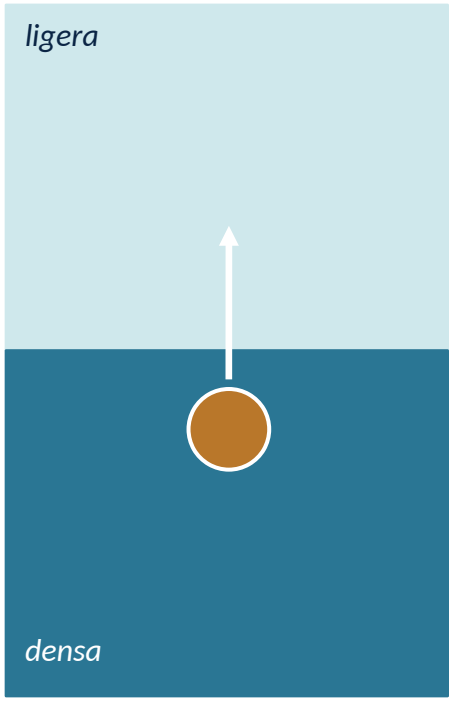
(2) forma usada: diferencia entre niveles vecinos (el signo desaparece al elevar al cuadrado)

Unidades $(m\ s^{-1} / m)^2 = s^{-2}$

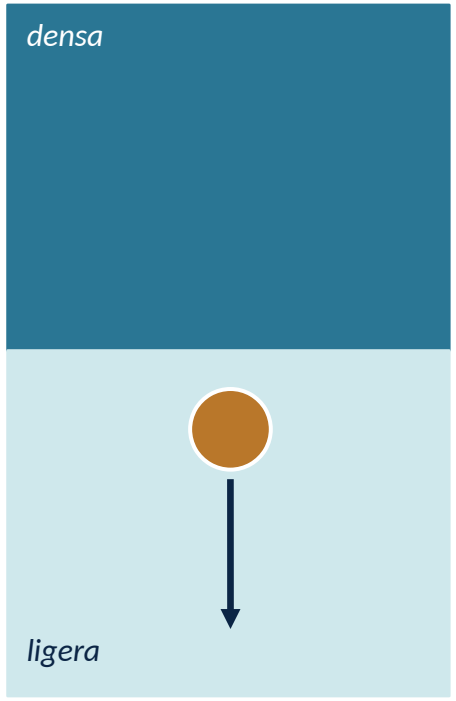
Ojo es la cizalladura media del intervalo: si la velocidad cambia bruscamente dentro de él, el máximo se suaviza.

Ecuaciones 1 y 2 del artículo (sección 2.6); u y v: componentes este y norte (uo, vo). Esquema conceptual.

La estratificación mide cuánto resiste la columna a ser mezclada



$N^2 > 0$
la parcela regresa: estable



$N^2 < 0$
la parcela se aleja: inestable

$$N^2 = -(g/\rho_0)\,\partial\rho/\partial z$$

forma conceptual: positiva si la densidad aumenta hacia abajo (z positiva hacia arriba)

$$N^2_k \approx g^2\,\rho\,(\beta\,\Delta S_A - \alpha\,\Delta\Theta)\,/\,\Delta p$$

(4) forma calculada con gsw.Nsquared: S_A y Θ de TEOS-10; α y β en la presión media; Δp en Pa

Unidades s^{-2}, las mismas que S^2: por eso pueden compararse.

Decisión clave los valores negativos se conservaron con su signo; no se recortaron ni se reemplazaron por cero.

Ecuación 4 del artículo (sección 2.6); IOC et al. (2010); McDougall y Barker (2011). Esquema conceptual.

El número de Richardson compara estratificación y cizalladura

$$Ri = N^2 / S^2$$

adimensional · se calcula solo si $S^2 > \varepsilon = 10^{-10}\ s^{-2}$ (guarda numérica) · hereda el signo de N^2

Ri < 0	0 ≤ Ri < 0,25	Ri ≥ 0,25
$N^2 < 0$: estratificación estáticamente inestable. Fuera del teorema; se analiza aparte.	El teorema ya no garantiza estabilidad: condición necesaria, no suficiente, para la inestabilidad.	Estabilidad lineal garantizada en el caso ideal: flujo paralelo, no viscoso y estáticamente estable.

estratificación débil o negativa ← → *domina la estratificación*

Clave El 0,25 es una frontera teórica (Howard, 1961), no un detector de turbulencia (Smyth y Moum, 2012).

Ecuación 5 del artículo (sección 2.6); Howard (1961); Smyth y Moum (2012).

Un objetivo descriptivo y cuatro preguntas

Objetivo general caracterizar la variabilidad espacial, vertical y temporal de la cizalladura y la estratificación en la columna superior frente al Perú, mediante S^2, N^2 y Ri derivados de Copernicus Marine, y evaluar su relación y sus limitaciones físicas durante dos episodios contrastantes de 2026.

P1

¿Cómo varía la cizalladura S^2 entre sectores y episodios?

P2

¿Cómo cambia la estratificación N^2 y qué significan los valores negativos?

P3

¿Qué aporta Ri sobre la relación entre ambas, considerando su escala y supuestos?

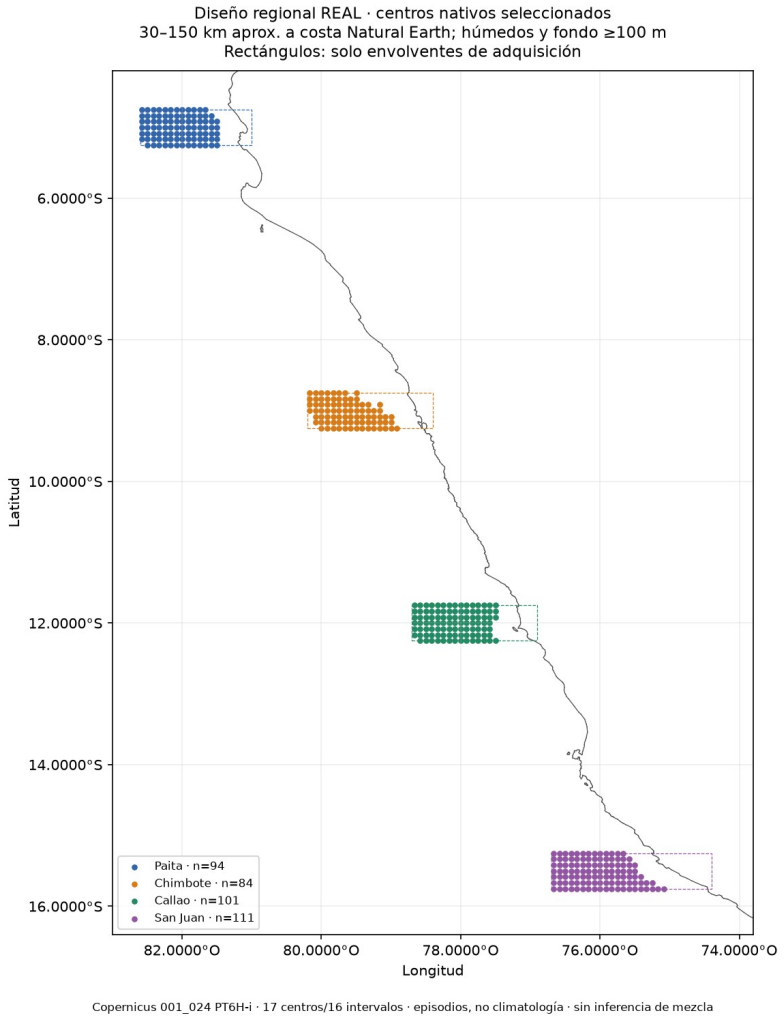
P4

¿Qué impide leer estos diagnósticos como prueba de mezcla o de causalidad?

No se formularon hipótesis confirmatorias: los mecanismos de la discusión son hipótesis no contrastadas.

Sección 1.4 del artículo.

Cuatro sectores con el mismo criterio de selección: 390 celdas



Océano en los 17 niveles

Fondo ≥ 100 m

30–150 km de la costa

Sector	Celdas	Fondo (m)	Distancia a la costa (km)
Paita	94	1452,3–5274,8	30,78–148,31
Chimbote	84	109,7–1684,3	34,51–149,62
Callao	101	109,7–3992,5	30,25–147,55
San Juan	111	1062,4–5727,9	31,26–144,35
Total	390		

Sin interpolación; la misma máscara de celdas en ambas ventanas. Los rectángulos del mapa son solo envolventes de descarga.

Advertencia Chimbote y Callao incluyen plataforma (desde 109,7 m); Paita y San Juan superan los 1000 m: parte de las diferencias puede reflejar la selección.

Figura 1 del artículo (original). Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (batimetría y máscara, v. 202211); costa: Natural Earth 1:10 m.

Copernicus Marine: dos ventanas de 14 días con campos instantáneos cada 6 h



56 instantes por ventana: 14 días × 4 salidas.
Hora local del Perú = UTC − 5.

00 UTC	06 UTC	12 UTC	18 UTC
19:00 local	01:00 local	07:00 local	13:00 local

Producto

GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024: sistema global de análisis y pronóstico (Lellouche et al., 2018).

Resolución

1/12° (≈9 km) en la horizontal. Valores instantáneos cada 6 h (PT6H-i), no promedios.

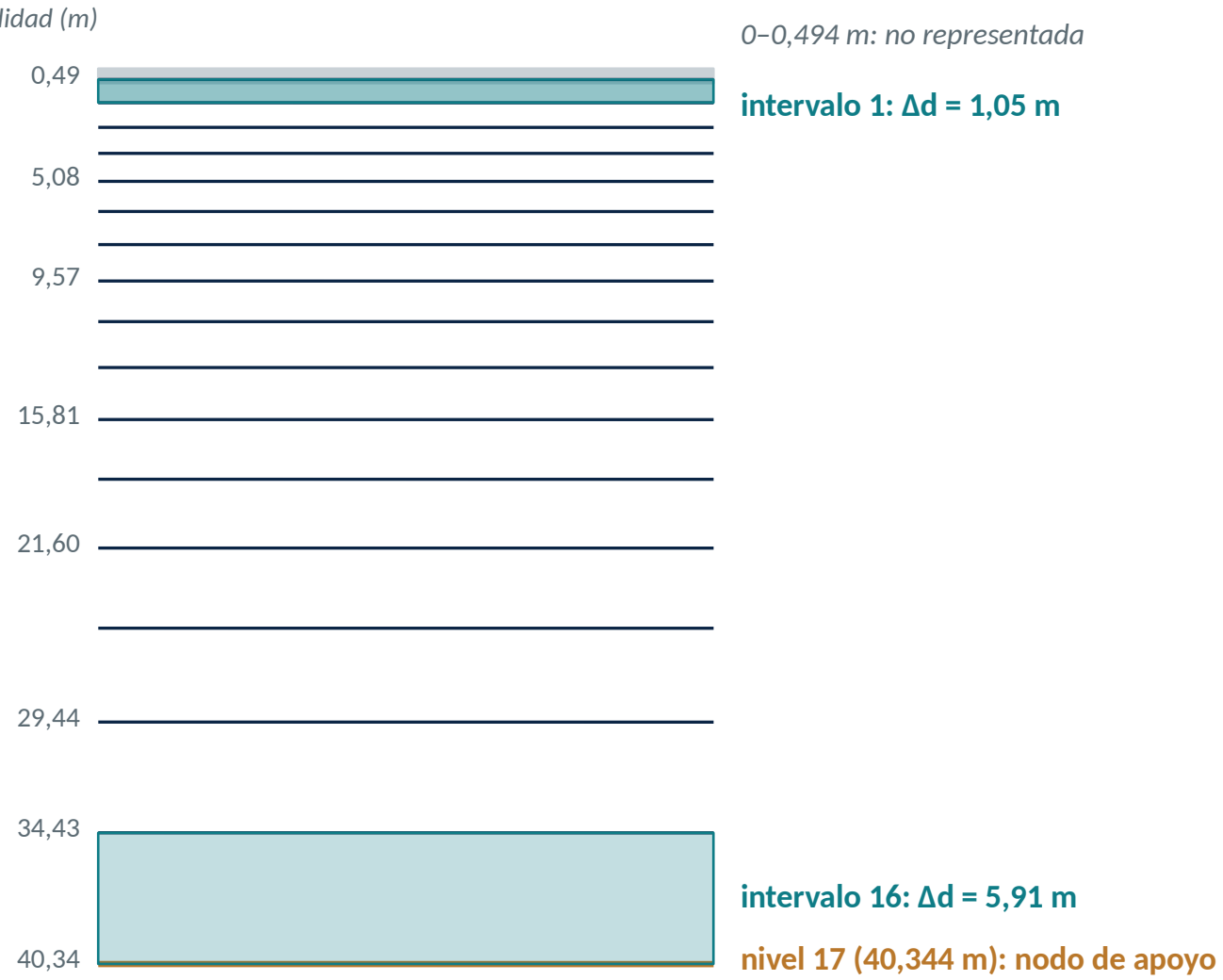
Variables

uo y vo (m s^{-1}), temperatura potencial y salinidad práctica; fondo y máscara del conjunto estático.

Importante Es un modelo: sin mareas explícitas en 3D y con mezcla vertical parametrizada (k–ε). 28 descargas NetCDF conservadas sin modificar.

E.U. Copernicus Marine Service Information (s. f.), doi:10.48670/moi-00016; Mercator Ocean International (2024, 2025).

17 niveles del modelo forman 16 intervalos entre 0,5 y 40 m



17 → 16

niveles del modelo → intervalos

1,05 → 5,91 m

el espesor crece con la profundidad

37,39 m

punto medio del último intervalo (dentro de 40 m)

Por qué importa S^2 y N^2 usan el mismo par de niveles, pero su valor depende de esa escala (Pinkel y Anderson, 1997).

Niveles del modelo entre 0,494025 y 40,344051 m (sección 2.3). Esquema a escala vertical.

Python transformó los campos del modelo en diagnósticos verificables

1 · Validar
coordenadas, 56 tiempos, 17 niveles, unidades
xarray · netCDF4

2 · Seleccionar
390 celdas por máscara, fondo y distancia
NumPy

3 · Convertir
variables del modelo a TEOS-10
gsw

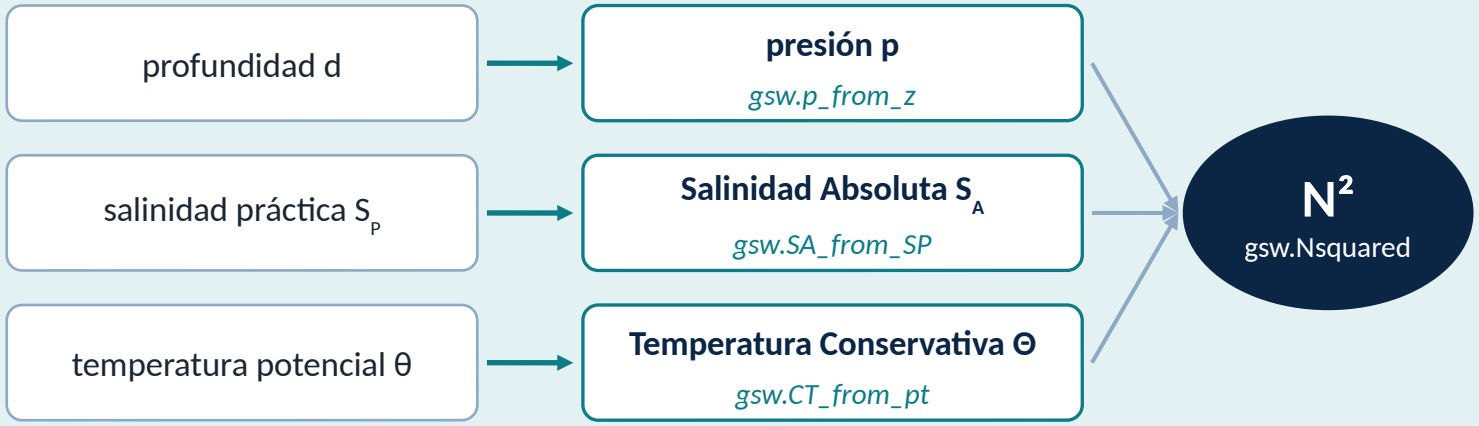
4 · Calcular
S^2, N^2 y Ri por intervalo, celda e instante
NumPy · gsw

5 · Agregar
medianas y percentiles por sector, hora, intervalo y día
pandas

6 · Graficar y probar
figuras y 39 pruebas automáticas
matplotlib · pytest

Por qué TEOS-10

Es el estándar internacional desde 2010. Define la Salinidad Absoluta y la Temperatura Conservativa y da densidad, α y β coherentes: justo lo que necesita N^2.



Python 3.12.14 · NumPy 2.5.4 · xarray 2026.9.0 · netCDF4 1.7.5 · gsw 3.6.23 · pandas 3.0.6 · matplotlib 3.11.2 · pytest 9.1.1. IOC et al. (2010); McDougall y Barker (2011).

Los controles verifican el cálculo, no la física del modelo

1

39 pruebas automáticas

datos sintéticos: verifican el software, no la física

2

Máscaras explícitas

registran por qué se descarta cada valor

3

Validaciones de entrada

coordenadas, tiempos, niveles, unidades, dominio de GSW

4

Manifiestos

argumentos, versiones y controles de las 8 ejecuciones

5

Huellas SHA-256

comprueban que ningún archivo cambió

390 celdas × **16** intervalos × **56** instantes × **2** ventanas = **698.880** pares válidos de S^2 y N^2

698.863 Ri válidos con $\varepsilon = 10^{-10}\ s^{-2}$ · 158.975 intervalos con $N^2 < 0$ · sin nodos fuera del dominio de GSW

Advertencia Son registros correlacionados de un modelo, no observaciones independientes: no se calcularon p-valores ni intervalos de confianza.

Secciones 2.4, 2.6 y 3.1 del artículo.

La bibliografía se seleccionó con PRISMA 2020 como marco de trazabilidad



Qué es PRISMA 2020 usado como marco de trazabilidad (Page et al., 2021): etapas, conteos y límites documentados.

Qué no es: una revisión exhaustiva

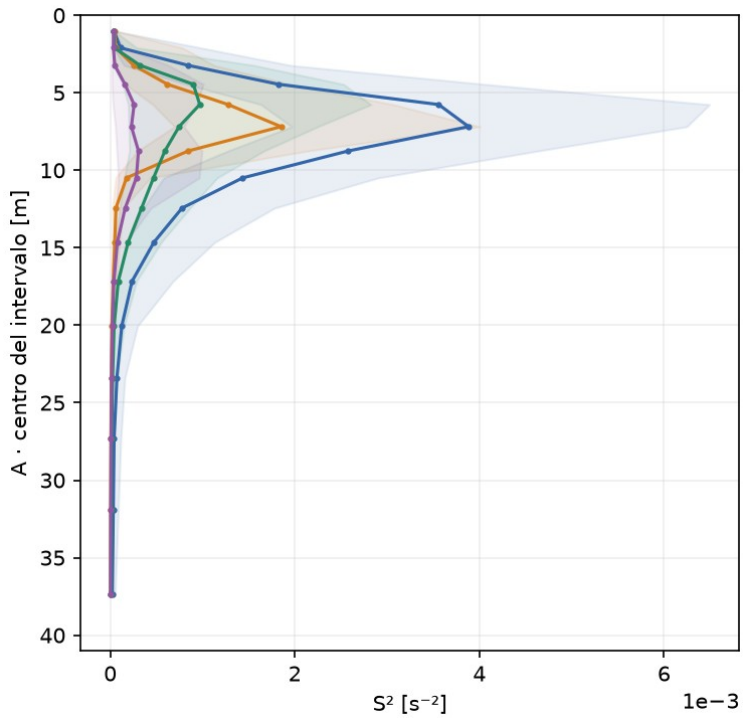
- Semantic Scholar: HTTP 429, 0 registros
- IMARPE: fallo de certificado; fichas web
- Crossref y OpenAlex truncados a 1–2 páginas
- Sin Scopus ni Web of Science
- Un solo revisor; sin cribado doble ni riesgo de sesgo

Sección 2.7, Tabla 4 y Figura 6 del artículo; Page et al. (2021).

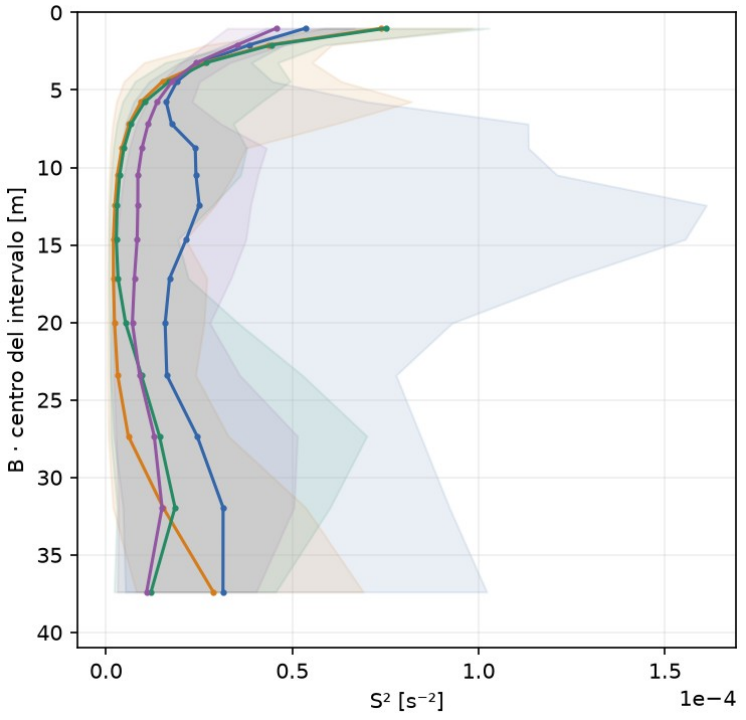
La cizalladura disminuyó de febrero a agosto–septiembre en los cuatro sectores

? *¿Cómo varió la cizalladura S^2 entre episodios y sectores?*

A · 1–14 feb 2026



B · 24 ago–6 sep 2026



Paita · Chimbote · Callao · San Juan

Mediana S^2	A	B	A/B
Paita	31,37	2,977	10,5
Chimbote	4,744	1,202	3,9
Callao	7,762	1,388	5,6
San Juan	3,840	1,705	2,3

Medianas en $10^{-5}\ s^{-2}$. Atención: el eje de A está en 10^{-3} y el de B en $10^{-4}\ s^{-2}$.

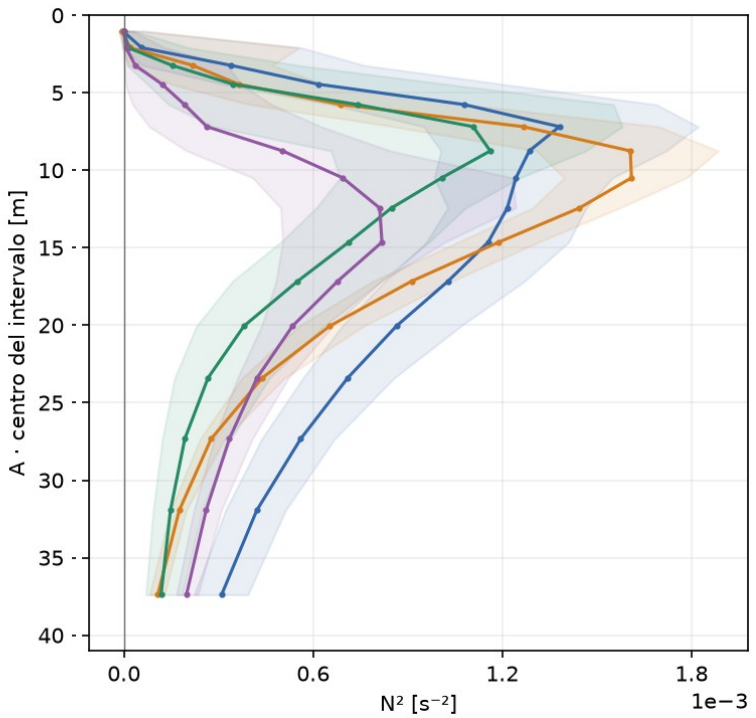
Observación En A, S^2 tuvo un máximo a unos 5–9 m ($3{,}88 \times 10^{-3}\ s^{-2}$ en Paita, a 7,19 m); en B ese máximo desapareció y el valor más alto quedó arriba.

Recortes de la Figura 2 del artículo (original; mismos datos y escalas). Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

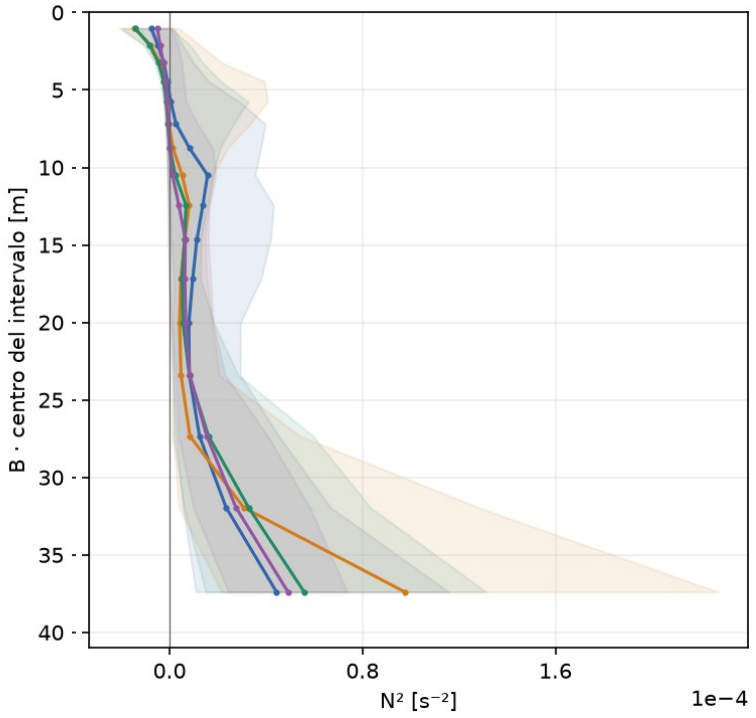
La estratificación fue unas 100 veces más débil en agosto–septiembre

? *¿Cómo cambió la estratificación N^2?*

A · 1–14 feb 2026



B · 24 ago–6 sep 2026



Paita
Chimbote
Callao
San Juan

Mediana N^2	A	B	A/B
Paita	785,0	6,657	118
Chimbote	592,4	3,609	164
Callao	348,2	3,552	98
San Juan	346,4	4,133	84

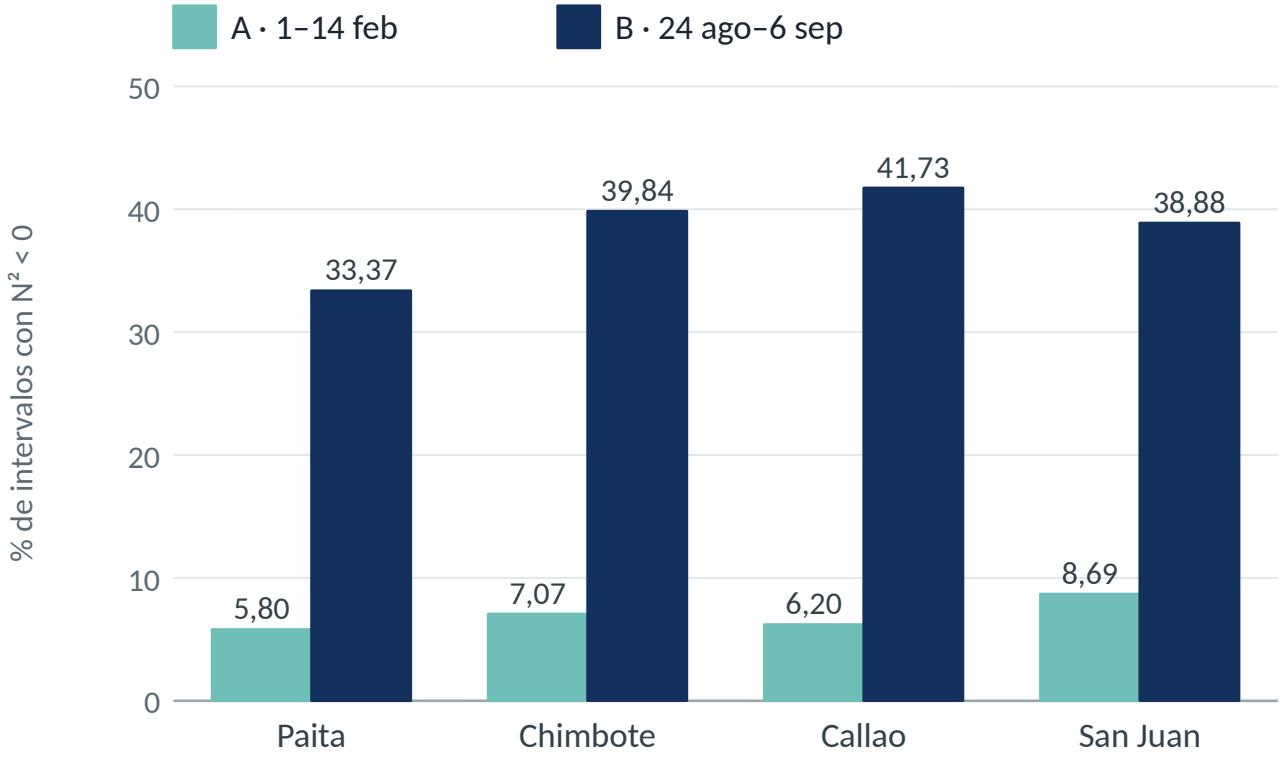
Medianas en 10^{-6} s^{-2}. Ejes: A en 10^{-3}, B en 10^{-4} s^{-2}. En B, el percentil 25 de N^2 fue negativo en los cuatro sectores.

Observación En A hubo una picnoclina somera (N^2 ~10^{-3} s^{-2} a 7–15 m); en B, N^2 mediana fue negativa en los primeros 5–7 m y la estratificación casi desapareció.

Recortes de la Figura 2 del artículo (original; mismos datos y escalas). Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

La estratificación negativa fue mucho más frecuente en agosto–septiembre

? *¿Con qué frecuencia la estratificación fue negativa?*



¿Por qué N² puede ser negativo?

densa

ligera

En ese intervalo, el agua de arriba resultó más densa que la de abajo.

Lectura física pérdida de flotabilidad en superficie (p. ej., enfriamiento) que la convección tiende a borrar.

Lectura numérica residuo que el esquema de mezcla aún no eliminó en esa salida instantánea.

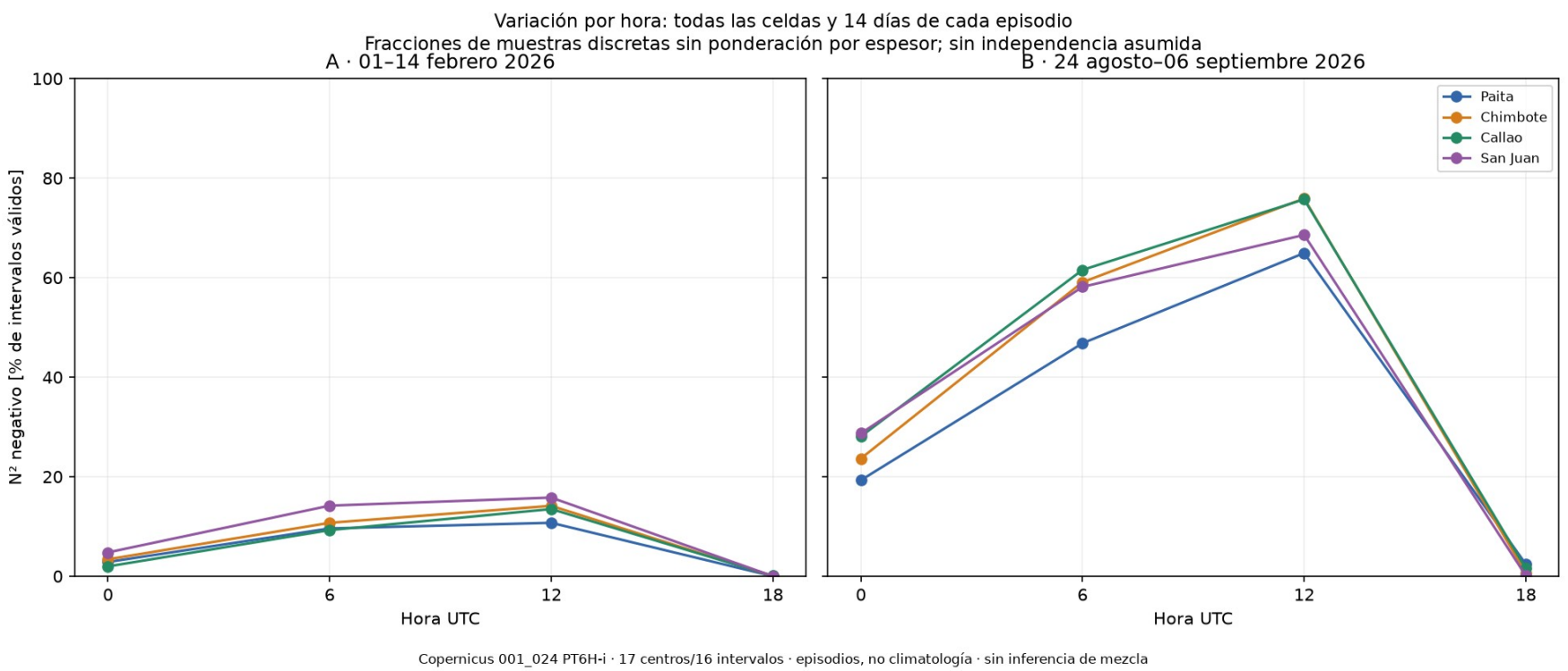
Escala: $N^2 = -10^{-5}\ s^{-2}$ en 1 m ≈ $10^{-3}\ kg\ m^{-3}$ de diferencia.

Observación En el campo modelado, $N^2 < 0$ pasó de 5,80–8,69 % (A) a 33,37–41,73 % (B). Es compatible con ambas lecturas: no es convección observada.

Tabla 2 y sección 3.3 del artículo. Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

El N^2 negativo fue máximo a las 07:00 y mínimo a las 13:00, hora local

? *¿Cambia la frecuencia de N^2 negativo según la hora?*



UTC	Local
00	19:00
06	01:00
12	07:00
18	13:00

B a las 07:00

64,94–75,91 %

B a las 13:00

0,10–2,43 %

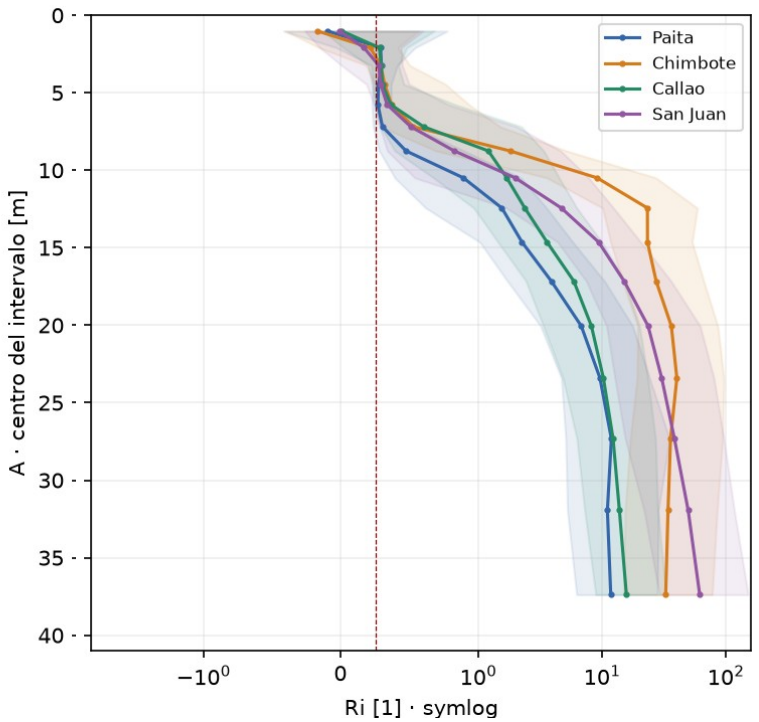
Observación Máximo a las 12 UTC y mínimo a las 18 UTC en los 8 casos: compatible con un ciclo diario, no contrastado con forzamientos; 4 salidas al día no resuelven su forma.

Figura 3 del artículo (original) y Tabla 3. Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

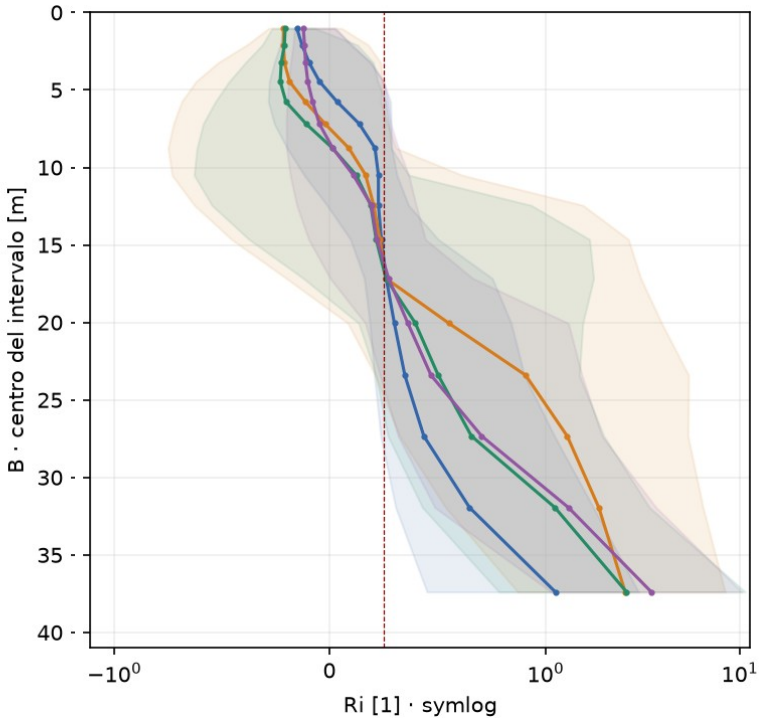
En agosto–septiembre, Ri quedó por debajo de 0,25 en los primeros 15 m

? *¿Qué dice Ri sobre la competencia entre estratificación y cizalladura?*

A · 1–14 feb 2026



B · 24 ago–6 sep 2026



Paita · Chimbote · Callao · San Juan

Sector	Ri A	Ri B	Ri<0,25
Paita	1,292	0,232	13,0→31,0
Chimbote	8,689	0,221	8,1→23,5
Callao	2,077	0,199	9,8→23,7
San Juan	4,508	0,222	9,0→23,6

Medianas de Ri (incluyen negativos). Última columna: % de Ri < 0,25 entre los Ri con $N^2 > 0$, de A a B.

Observación En B, la mediana de Ri quedó bajo 0,25 hasta unos 15 m y superó 1 solo bajo ~27 m. En total, 87.351 intervalos con $N^2 > 0$ y Ri < 0,25.

Recortes de la Figura 2 del artículo (original; mismos datos y escalas). Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

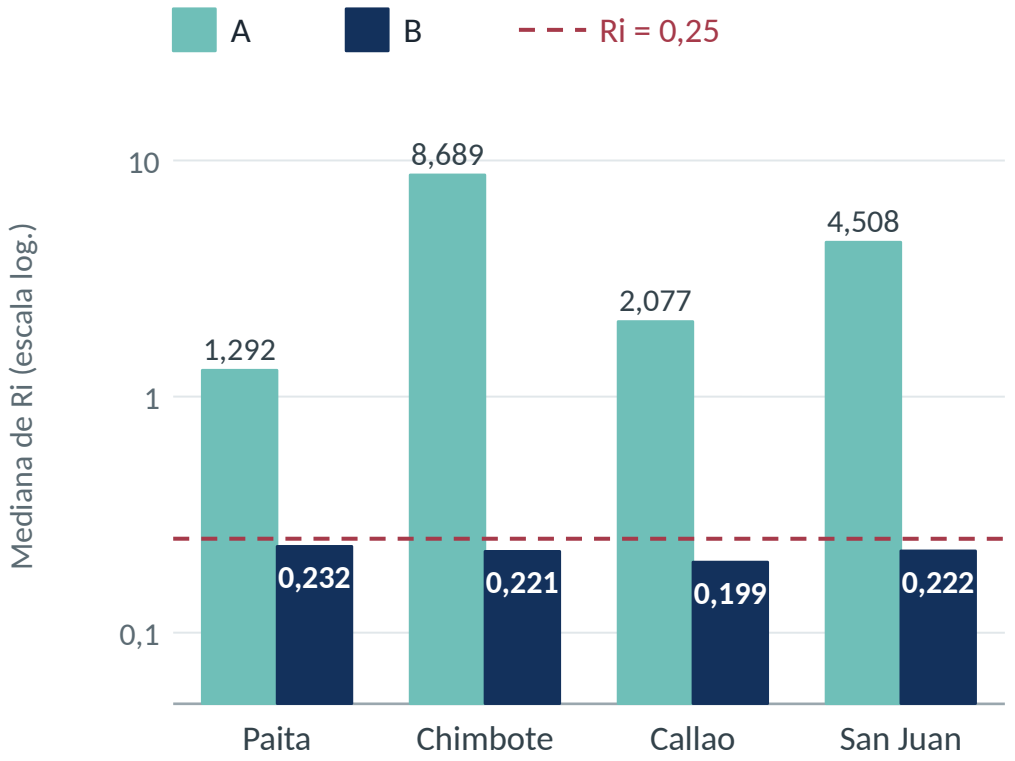
Ri bajó porque la estratificación se debilitó, no porque aumentara la cizalladura

? *¿Bajó Ri porque aumentó la cizalladura?*

$$Ri = \frac{N^2}{S^2}$$

÷84 a ÷164
la estratificación se desplomó

÷2,3 a ÷10,5
la cizalladura también bajó



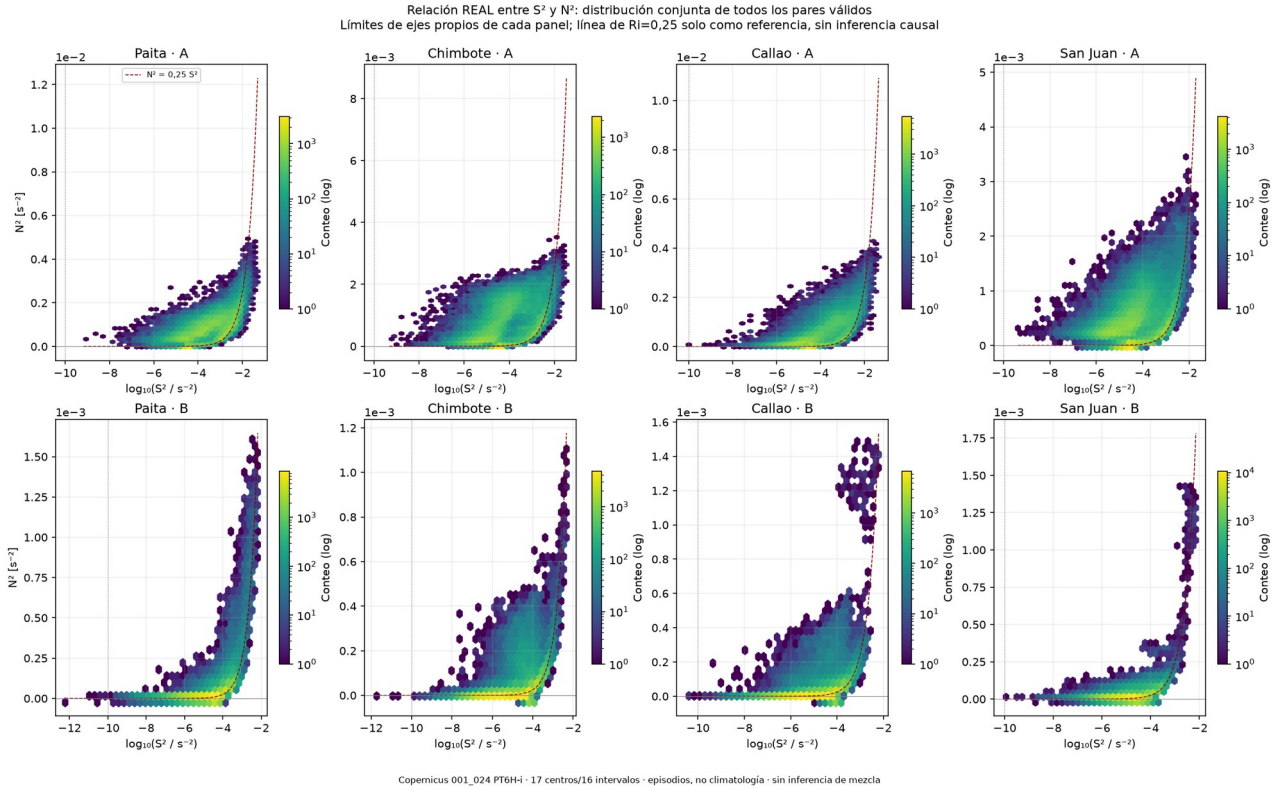
Como el numerador cayó mucho más que el denominador, el cociente cayó. Además, más de un tercio de los Ri de B son negativos.

Observación Un Ri menor no significa una cizalladura mayor: B fue un episodio de estratificación mucho más débil, no de cizalladura más intensa.

Tabla 2 y sección 5.3 del artículo. Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

Para un mismo valor de S^2, N^2 abarca varios órdenes de magnitud

? *¿Existe una relación única entre S^2 y N^2?*



1. Busque el amarillo: es donde se concentran los pares.

2. La línea discontinua es $N^2 = 0{,}25\ S^2$. Debajo, con $N^2 > 0$, $Ri < 0{,}25$.

3. En B (fila inferior), la nube se pega a $N^2 = 0$ en todo el rango de S^2.

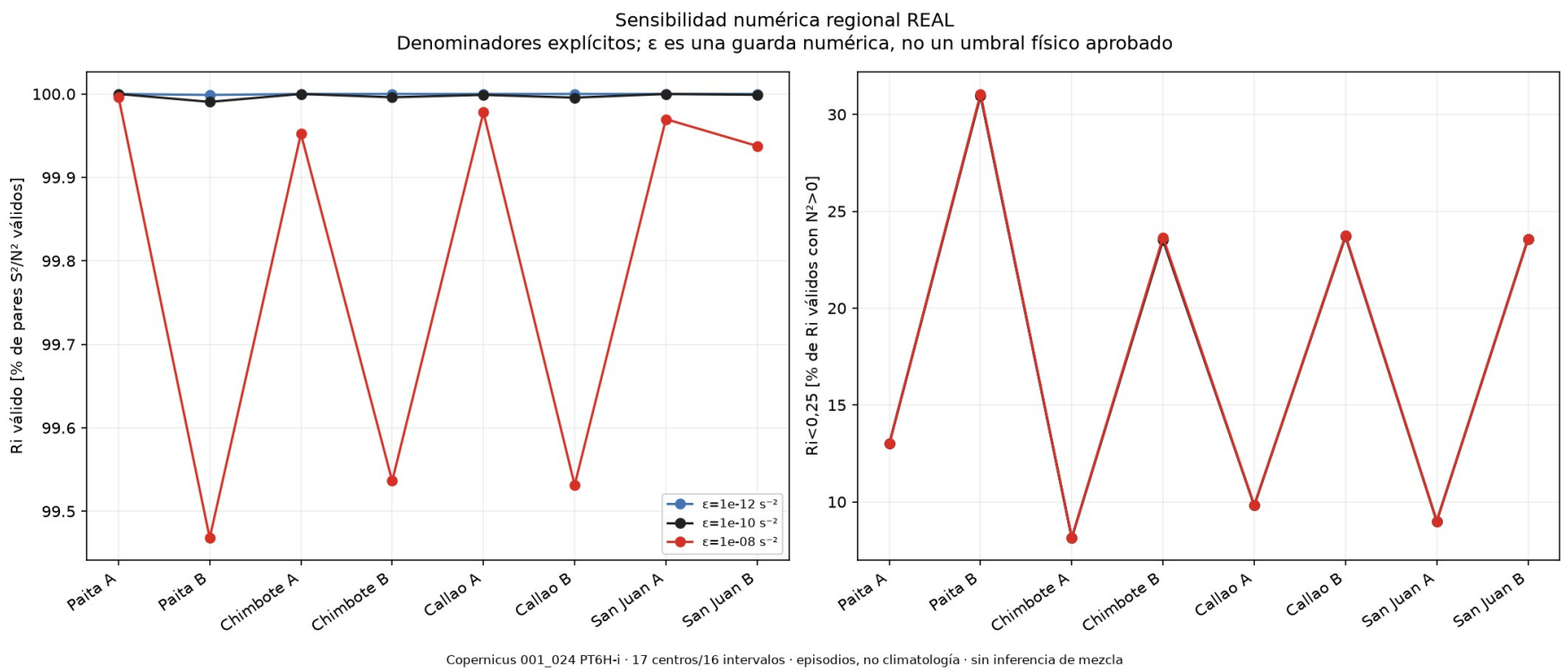
Cada panel tiene sus propios límites de ejes. Ampliaciones de cada fila en el material de apoyo.

Observación No hay una curva única: para un mismo S^2, N^2 abarca varios órdenes de magnitud (Pelegrí et al., 2024).

Figura 4 del artículo (original). Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

El conteo de Ri < 0,25 con $N^2 > 0$ es robusto frente al umbral numérico

? *¿Dependen los resultados de la guarda numérica ε?*



ε (s^{-2})	$N^2>0$ y Ri<0,25
10^{-12}	87.351
10^{-10}	87.351
10^{-8}	87.346

Ri válidos
698.879 · 698.863 · 697.508
(≈99,5 % en Paita, Chimbote y Callao B con 10^{-8})

Observación Solo 5 de 87.351 casos cambiaron: Ri < 0,25 con $N^2 > 0$ exige un S^2 comparativamente grande, lejos del umbral. Los Ri extremos sí dependen de ε.

Figura 5 del artículo (original) y sección 3.6. Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

Resultado, interpretación, hipótesis y limitación no son lo mismo

Tema	Resultado calculado	Interpretación compatible	Hipótesis no demostrada	Limitación
N^2 negativo en B	33,37–41,73 % de los intervalos; máximo a las 12 UTC	Columna débilmente estratificada que pierde flotabilidad en superficie	Enfriamiento nocturno o residuo numérico del esquema de mezcla	Sin forzamientos; un perfil vertical no distingue el tipo de inestabilidad
Ri < 0,25 con N^2 > 0	87.351 intervalos; 23,5–31,0 % en B	No se cumple la condición suficiente de estabilidad (Howard, 1961)	Inestabilidad de cizalla tipo Kelvin–Helmholtz	Mezcla parametrizada; sin microestructura ni disipación
Contraste A–B	S^2 menor y N^2 ~100 veces menor en los 4 sectores	Verano más estratificado, coherente con Grados et al. (2018)	Estación, viento local, ondas remotas o advección	Dos ventanas de 14 días; sin viento, flujos ni nivel del mar

Regla de lectura Ningún diagnóstico se presenta como prueba de convección, turbulencia, mezcla o causa física (sección 2.8).

Secciones 2.8 y 5.1–5.6 del artículo; Howard (1961); Haine y Marshall (1998); Grados et al. (2018).

La literatura explica por qué un Ri bajo no demuestra mezcla turbulenta

Howard (1961)

Ri ≥ 1/4 en todo el dominio garantiza estabilidad lineal.

Para nosotros: Ri < 0,25 solo retira la garantía.

Smyth y Moum (2012)

El umbral se liga a Kelvin–Helmholtz en un caso ideal; la mezcla hay que medirla.

Para nosotros: Sin microestructura, no hablamos de mezcla.

Mack y Schoeberlein (2004)

Ri bajo se asocia a actividad turbulenta, según el filtrado de los datos.

Para nosotros: N^2 y S^2 se calcularon a la misma escala.

Pinkel y Anderson (1997)

La escala vertical cambia la probabilidad de encontrar Ri bajo.

Para nosotros: Nuestros Ri dependen de la malla de 1,05–5,91 m.

Hughes et al. (2021)

Cerca de la superficie una inestabilidad puede no crecer aunque Ri < 1/4.

Para nosotros: Muchos de nuestros Ri bajos están en los primeros 15 m.

Ivey et al. (2021)

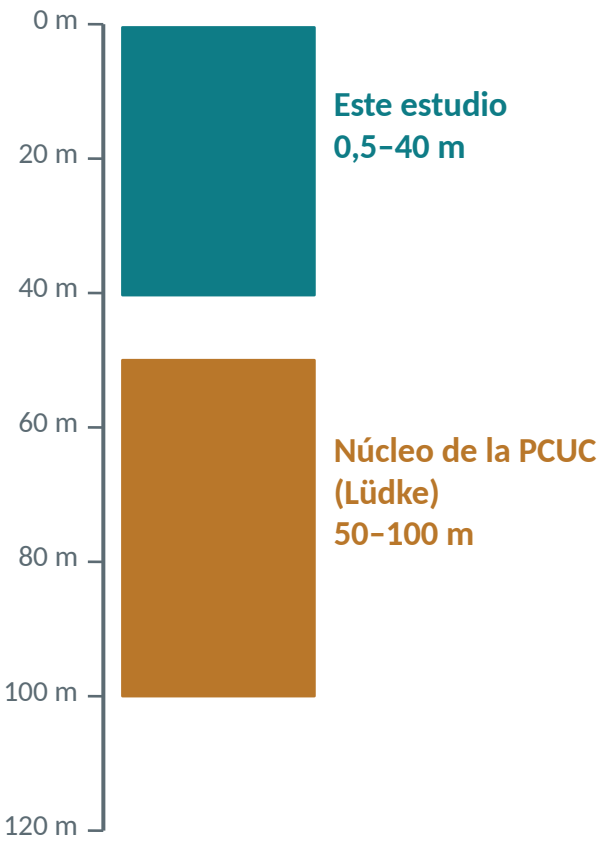
Para un mismo Ri, la difusividad varía casi dos órdenes de magnitud.

Para nosotros: Ri no fija una tasa de mezcla.

Y en nuestros datos Además, el modelo parametriza la mezcla con un esquema que ya responde a S^2 y N^2: un Ri bajo describe ese estado, no detecta turbulencia.

Howard (1961); Smyth y Moum (2012); Mack y Schoeberlein (2004); Pinkel y Anderson (1997); Hughes et al. (2021); Ivey et al. (2021).

Lüdke et al. (2020): un cambio de semanas con origen remoto



Qué observaron (12°S, abr–jun 2017)

- ADCP de buque, 151 perfiles CTD y biogeoquímica
- PCUC: de 0,1–0,15 a ≈0,5 m s^{-1} durante ≈35 días
- Onda atrapada a la costa de origen ecuatorial; el viento local no explicaba el cambio
- T–S casi igual, pero el límite anóxico bajó ≈50 m

Qué aporta

- Dos estados separados por semanas pueden tener origen remoto
- La hidrografía puede cambiar por advección sin cambiar la masa de agua

Qué no permite afirmar

- Otro año, otras variables y otra profundidad
- Aquí no se identificó la PCUC ni se buscó una onda

Uso en el artículo Lüdke et al. (2020) no explican 2026: impiden atribuir A ≠ B automáticamente a la estación o al viento local.

Lüdke et al. (2020), Ocean Science, 16, 1347–1366; secciones 1.3 y 5.6 del artículo.

Cuatro mecanismos son compatibles; ninguno se contrastó

a

Estación

Cambios del forzamiento atmosférico y de la capa de mezcla entre verano e invierno.

Grados et al. (2018)

b

Viento local

Variabilidad intraestacional que domina la temperatura superficial frente al Perú central.

Illig et al. (2014)

c

Ondas atrapadas a la costa

Variabilidad remota de origen ecuatorial, importante en la termoclina.

Pietri et al. (2014); Lüdke et al. (2020)

d

Advección

Llegada de aguas con propiedades distintas.

Hipótesis del artículo (sección 5.6)

Por qué no hay una causa única cada ventana dura 14 días, menos que procesos de ≈35 días (Lüdke et al., 2020) o 60–70 días (Pietri et al., 2014), y pudo coincidir con una fase particular. Sin viento, flujos de calor ni nivel del mar, las contribuciones no pueden separarse.

Secciones 5.6 y 5.8 del artículo; Illig et al. (2014); Pietri et al. (2014); Lüdke et al. (2020); Grados et al. (2018).

Un modelo de 1/12° cada 6 h describe, pero no valida

Modelo

Termoclina demasiado profunda en surgencia, sesgo cálido de hasta 1 °C y corrientes superficiales subestimadas 20–60 %; mezcla parametrizada.

Mercator Ocean International (2024)

Resolución

La malla vertical de 1,05–5,91 m suaviza extremos; 1/12° no resuelve escalas costeras finas.

Pinkel y Anderson (1997); Fan et al. (2021)

Tiempo

4 instantes al día no resuelven el ciclo diario; periodo inercial ≈45 h (San Juan) a ≈137 h (Paita).

Hughes et al. (2020)

Estadística

Registros correlacionados: sin tamaño efectivo ni p-valores.

Sección 2.6

Bibliografía

Búsqueda acotada, sin Scopus ni Web of Science, un solo revisor.

Sección 2.7

Dos episodios no son una climatología

Las diferencias A–B no representan el ciclo estacional del Perú ni valores típicos de febrero o agosto.

Matiz Conocer el error de la velocidad en un nivel no permite deducir el error de su gradiente: no se infiere un sesgo universal de Ri.

Secciones 5.5, 5.7 y 5.8 del artículo.

Respuesta a las cuatro preguntas de investigación

P1 · Cizalladura

Disminuyó de A a B en los cuatro sectores y cambió de forma: de un máximo a 5–9 m a un máximo en el intervalo superior. Paita, la mayor en A.

P2 · Estratificación

Bajó unas 100 veces; el N^2 negativo llegó a 33–42 % en B, con máximo a las 12 UTC. Inversión convectiva o residuo numérico: no se distingue.

P3 · Richardson

Su descenso en B se debió sobre todo a la pérdida de N^2. Depende de la escala vertical, del umbral en los extremos y de supuestos que fallan si $N^2 < 0$.

P4 · Límites

Modelo con mezcla parametrizada y sin validación local de gradientes, resolución finita, salidas cada 6 h correlacionadas, dos episodios, sin forzamientos.

Sección 5.9 del artículo.

Tres conclusiones centrales

1

Agosto–septiembre fue mucho menos estratificado que febrero

N^2 mediana ≈100 veces menor; $N^2 < 0$ en 33,37–41,73 % de los intervalos (5,80–8,69 % en A).

2

Ri bajó por la pérdida de estratificación, no por más cizalladura

Ri mediana 0,199–0,232 en B; S^2 ÷2,3–10,5 y N^2 ÷84–164.

3

Ri < 0,25 no prueba mezcla, y A ≠ B no tiene una causa única demostrada

87.351 intervalos robustos a ε; posible variabilidad remota (Lüdke et al., 2020).

Qué falta para avanzar hacia una validación sólida

1 Validar con observaciones

ADCP, CTD o gliders, evaluando gradientes y no solo valores.

2 Añadir forzamientos

Viento, flujos de calor y radiación de reanálisis.

3 Nivel del mar costero

Detectar ondas atrapadas, con el enfoque de Lüdke et al. (2020).

4 Series más largas

Varios años y estaciones, con salidas instantáneas.

5 Inferencia estadística

Escalas de correlación y tamaño muestral efectivo.

6 Medir la mezcla

Microestructura o disipación; solo entonces explorar Kelvin–Helmholtz.

Sección 7 del artículo.

Preguntas

En agosto–septiembre de 2026, el modelo mostró una columna superior mucho menos estratificada; eso, más que la cizalladura, explica el Ri bajo. Pero un Ri bajo no es una medición de mezcla.

Muchas gracias

Cristian Rafael Huamani Arroyo · Oceanografía Física

Material de apoyo disponible a continuación: tabla resumen, Figura A1, velocidades, ampliaciones y referencias.

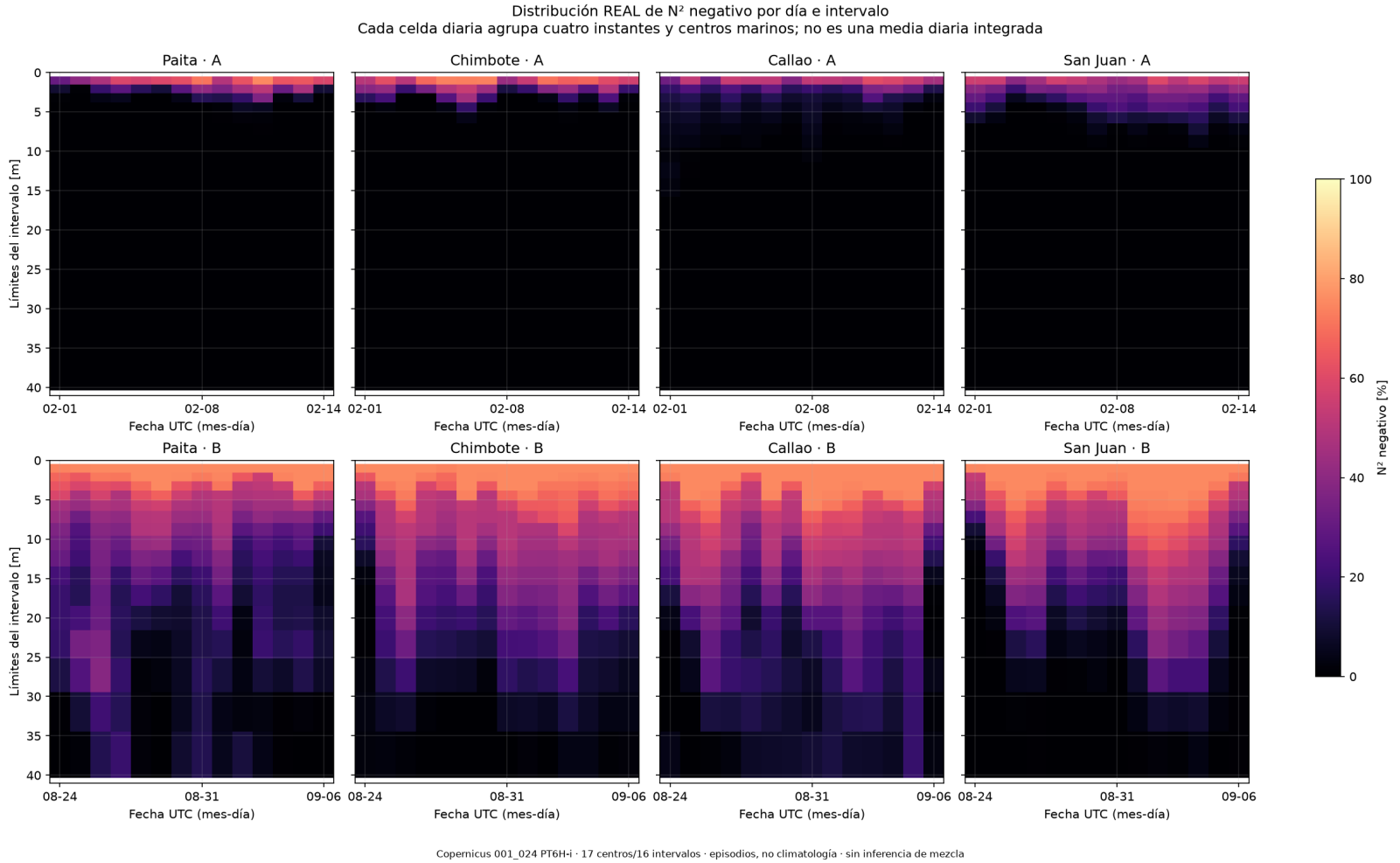
Apoyo · Resumen de diagnósticos por sector y episodio (Tabla 2)

Sector	Pares	S^2 A	S^2 B	N^2 A	N^2 B	$N^2<0$ A	$N^2<0$ B	Ri A	Ri B	Ri<0,25 A	Ri<0,25 B
Paita	84.224	$3{,}137\times10^{-4}$	$2{,}977\times10^{-5}$	$7{,}850\times10^{-4}$	$6{,}657\times10^{-6}$	5,80	33,37	1,292	0,232	13,0	31,0
Chimbote	75.264	$4{,}744\times10^{-5}$	$1{,}202\times10^{-5}$	$5{,}924\times10^{-4}$	$3{,}609\times10^{-6}$	7,07	39,84	8,689	0,221	8,1	23,5
Callao	90.496	$7{,}762\times10^{-5}$	$1{,}388\times10^{-5}$	$3{,}482\times10^{-4}$	$3{,}552\times10^{-6}$	6,20	41,73	2,077	0,199	9,8	23,7
San Juan	99.456	$3{,}840\times10^{-5}$	$1{,}705\times10^{-5}$	$3{,}464\times10^{-4}$	$4{,}133\times10^{-6}$	8,69	38,88	4,508	0,222	9,0	23,6

S^2 y N^2: medianas en s^{-2}. $N^2<0$: % sobre todos los N^2 válidos. Ri: mediana de los cocientes individuales (incluye negativos; no es el cociente de las medianas). Ri<0,25: % sobre los Ri válidos con $N^2 > 0$. Umbral $\varepsilon = 10^{-10}$ s^{-2}. Total: 698.880 pares correlacionados.

Tabla 2 del artículo (RESUMEN_SECTOR_VENTANA.csv). Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

Apoyo · En agosto–septiembre el N² negativo alcanzó con frecuencia 15–30 m



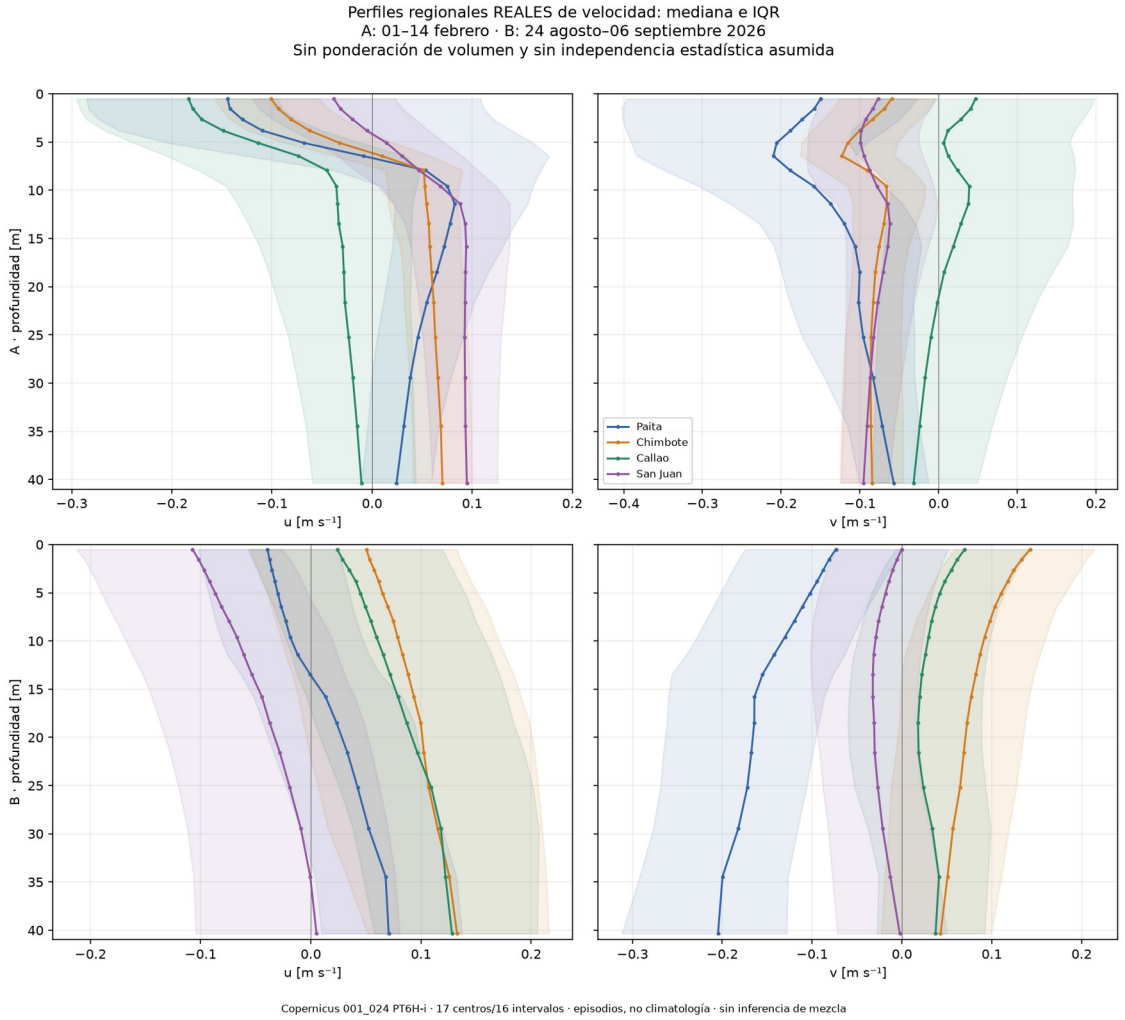
Intervalo superior (0,49–1,54 m)
A: 49–62 % · B: ≈75 %

En B, > 40 % hasta ~10–12 m
en Callao, Chimbote y San Juan

Intervalo más profundo, B
Paita 5,8 % · Callao 6,8 %

Figura A1 (original) y Tabla B1 del artículo. Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

Apoyo · Perfiles de velocidad de los que deriva S^2 (Figura A2)



Ventana A

u negativa (hacia el oeste) en los primeros metros; positiva bajo ~4–8 m en Paita, Chimbote y San Juan. En Paita y Chimbote, el cambio de signo está cerca del máximo de S^2.

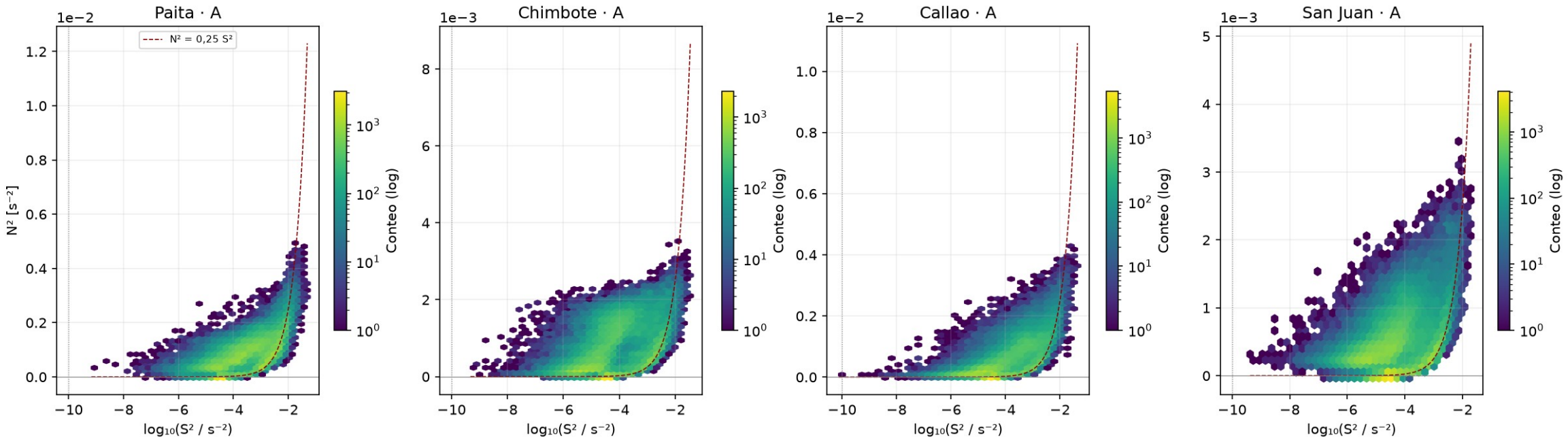
Ventana B

Perfiles más graduales. En Paita, v negativa (hacia el sur) en toda la columna, ≈ −0,2 m s^{-1} cerca de 40 m.

Rangos intercuartílicos amplios y superpuestos entre sectores.

Figura A2 del artículo (original). Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

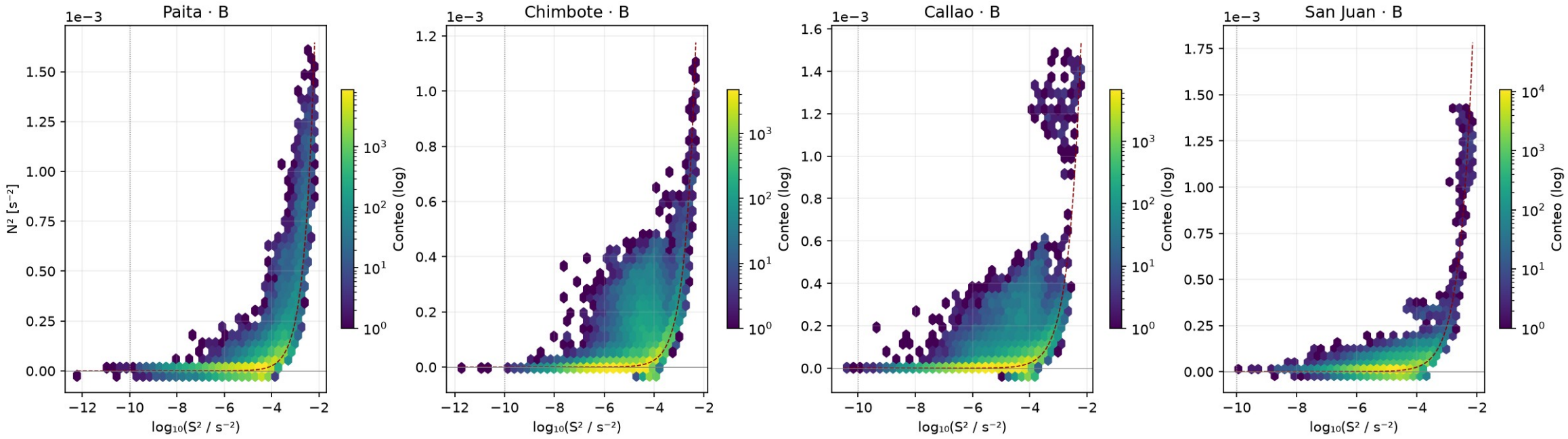
Apoyo · Distribución conjunta S^2–N^2, ventana A (ampliación de la Figura 4)



Fila superior de la Figura 4 (ventana A, 1–14 de febrero de 2026), ampliada sin cambiar datos ni escalas. Cada panel tiene límites propios; la línea discontinua $N^2 = 0{,}25\ S^2$ es solo referencia.

Figura 4 del artículo (recorte). Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

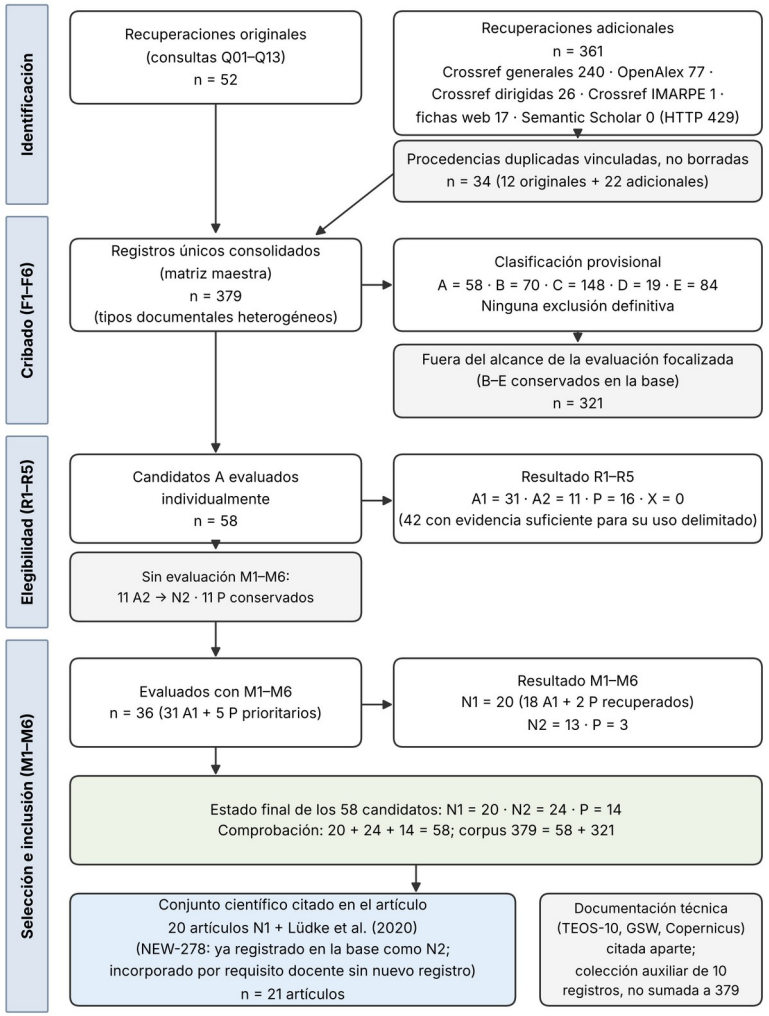
Apoyo · Distribución conjunta S^2–N^2, ventana B (ampliación de la Figura 4)



Fila inferior de la Figura 4 (ventana B, 24 de agosto–6 de septiembre de 2026), ampliada sin cambiar datos ni escalas. Observe la franja densa de N^2 negativo pequeño.

Figura 4 del artículo (recorte). Datos: Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (PT6H-i); procesamiento propio (Python, GSW/TEOS-10).

Apoyo · Diagrama de flujo de la selección bibliográfica (Figura 6)



Lectura

- Identificación: 52 + 361 recuperaciones; 34 duplicados vinculados, no borrados.
- Cribado F1–F6: 379 únicos; A 58 · B 70 · C 148 · D 19 · E 84; sin exclusiones definitivas.
- Elegibilidad R1–R5: A1 31 · A2 11 · P 16 · X 0.
- Selección M1–M6 sobre 36: N1 20 · N2 13 · P 3.
- Citados: 20 N1 + Lüdke et al. (2020) = 21 artículos.

Figura 6 y Tabla 4 del artículo; Page et al. (2021).

Referencias · Artículos científicos (1 de 2)

Chaigneau, A., Dominguez, N., Eldin, G., Vasquez, L., Flores, R., Grados, C., & Echevin, V. (2013). Near-coastal circulation in the Northern Humboldt Current System from shipboard ADCP data. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, *118*(10), 5251–5266. https://doi.org/10.1002/jgrc.20328

Fan, Y., Yu, Z., & Jacobs, G. (2021). Vertical coordinate and resolution dependence of the second moment turbulent closure models and their limitations. *Ocean Modelling*, *168*, Artículo 101896. https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2021.101896

Grados, C., Chaigneau, A., Echevin, V., & Dominguez, N. (2018). Upper ocean hydrology of the Northern Humboldt Current System at seasonal, interannual and interdecadal scales. *Progress in Oceanography*, *165*, 123–144. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2018.05.005

Haine, T. W. N., & Marshall, J. (1998). Gravitational, symmetric, and baroclinic instability of the ocean mixed layer. *Journal of Physical Oceanography*, *28*(4), 634–658. https://doi.org/10.1175/1520-0485(1998)028<0634:GSABIO>2.0.CO;2

Howard, L. N. (1961). Note on a paper of John W. Miles. *Journal of Fluid Mechanics*, *10*(4), 509–512. https://doi.org/10.1017/S0022112061000317

Hughes, K. G., Moum, J. N., & Shroyer, E. L. (2020). Evolution of the velocity structure in the diurnal warm layer. *Journal of Physical Oceanography*, *50*(3), 615–631. https://doi.org/10.1175/JPO-D-19-0207.1

Hughes, K. G., Moum, J. N., Shroyer, E. L., & Smyth, W. D. (2021). Stratified shear instabilities in diurnal warm layers. *Journal of Physical Oceanography*, *51*(8). https://doi.org/10.1175/JPO-D-20-0300.1

Illig, S., Dewitte, B., Goubanova, K., Cambon, G., Boucharel, J., Monetti, F., Romero, C., Purca, S., & Flores, R. (2014). Forcing mechanisms of intraseasonal SST variability off central Peru in 2000–2008. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, *119*(6), 3548–3573. https://doi.org/10.1002/2013JC009779

Ivey, G. N., Bluteau, C. E., Gayen, B., Jones, N. L., & Sohail, T. (2021). Roles of shear and convection in driving mixing in the ocean. *Geophysical Research Letters*, *48*(3), Artículo e2020GL089455. https://doi.org/10.1029/2020GL089455

Large, W. G., McWilliams, J. C., & Doney, S. C. (1994). Oceanic vertical mixing: A review and a model with a nonlocal boundary layer parameterization. *Reviews of Geophysics*, *32*(4), 363–403. https://doi.org/10.1029/94RG01872

Lellouche, J.-M., Greiner, E., Le Galloudec, O., Garric, G., Regnier, C., Drevillon, M., Benkiran, M., Testut, C.-E., Bourdalle-Badie, R., Gasparin, F., Hernandez, O., Levier, B., Drillet, Y., Remy, E., & Le Traon, P.-Y. (2018). Recent updates to the Copernicus Marine Service global ocean monitoring and forecasting real-time 1/12° high-resolution system. *Ocean Science*, *14*(5), 1093–1126. https://doi.org/10.5194/os-14-1093-2018

Referencias · Artículos científicos (2 de 2)

Lüdke, J., Dengler, M., Sommer, S., Clemens, D., Thomsen, S., Krahmann, G., Dale, A. W., Achterberg, E. P., & Visbeck, M. (2020). Influence of intraseasonal eastern boundary circulation variability on hydrography and biogeochemistry off Peru. *Ocean Science*, *16*(6), 1347–1366. https://doi.org/10.5194/os-16-1347-2020

Mack, S. A., & Schoeberlein, H. C. (2004). Richardson number and ocean mixing: Towed chain observations. *Journal of Physical Oceanography*, *34*(4), 736–754. https://doi.org/10.1175/1520-0485(2004)034<0736:RNAOMT>2.0.CO;2

McDougall, T. J., Jackett, D. R., Millero, F. J., Pawlowicz, R., & Barker, P. M. (2012). A global algorithm for estimating Absolute Salinity. *Ocean Science*, *8*(6), 1123–1134. https://doi.org/10.5194/os-8-1123-2012

Pelegrí, J. L., Claret, M., & Sangrà, P. (2024). Vertical shear, diapycnal shear and the gradient Richardson number. *Oceans*, *5*(4), 785–804. https://doi.org/10.3390/oceans5040045

Pietri, A., Echevin, V., Testor, P., Chaigneau, A., Mortier, L., Grados, C., & Albert, A. (2014). Impact of a coastal-trapped wave on the near-coastal circulation of the Peru upwelling system from glider data. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, *119*(3), 2109–2120. https://doi.org/10.1002/2013JC009270

Pietri, A., Testor, P., Echevin, V., Chaigneau, A., Mortier, L., Eldin, G., & Grados, C. (2013). Finescale vertical structure of the upwelling system off southern Peru as observed from glider data. *Journal of Physical Oceanography*, *43*(3), 631–646. https://doi.org/10.1175/JPO-D-12-035.1

Pinkel, R., & Anderson, S. (1997). Shear, strain, and Richardson number variations in the thermocline. Part II: Modeling mixing. *Journal of Physical Oceanography*, *27*(2), 282–290. https://doi.org/10.1175/1520-0485(1997)027<0282:SSARNV>2.0.CO;2

Roquet, F., Madec, G., McDougall, T. J., & Barker, P. M. (2015). Accurate polynomial expressions for the density and specific volume of seawater using the TEOS-10 standard. *Ocean Modelling*, *90*, 29–43. https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2015.04.002

Smyth, W. D., & Moum, J. N. (2012). Ocean mixing by Kelvin-Helmholtz instability. *Oceanography*, *25*(2), 140–149. https://doi.org/10.5670/oceanog.2012.49

Sutherland, G., Reverdin, G., Marié, L., & Ward, B. (2014). Mixed and mixing layer depths in the ocean surface boundary layer under conditions of diurnal stratification. *Geophysical Research Letters*, *41*(23), 8469–8476. https://doi.org/10.1002/2014GL061939

Referencias · Datos, documentación técnica y guías

E.U. Copernicus Marine Service Information. (s. f.). *Global Ocean Physics Analysis and Forecast* (GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024; conjuntos PT6H-i, versión 202406, y estático, versión 202211) [Conjunto de datos]. Recuperado en octubre de 2026 de https://doi.org/10.48670/moi-00016

IOC, SCOR, & IAPSO. (2010). *The international thermodynamic equation of seawater – 2010: Calculation and use of thermodynamic properties* (Intergovernmental Oceanographic Commission, Manuals and Guides No. 56). UNESCO. https://www.teos-10.org/pubs/TEOS-10_Manual.pdf

McDougall, T. J., & Barker, P. M. (2011). *Getting started with TEOS-10 and the Gibbs Seawater (GSW) Oceanographic Toolbox*. SCOR/IAPSO WG127. https://www.teos-10.org/pubs/Getting_Started.pdf

Mercator Ocean International. (2024). *Quality information document for Global Ocean Physical Analysis and Forecasting Product GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024* (CMEMS-GLO-QUID-001-024, Issue 1.3). Copernicus Marine Service. https://documentation.marine.copernicus.eu/QUID/CMEMS-GLO-QUID-001-024.pdf

Mercator Ocean International. (2025). *Product user manual for Global Ocean Physical Analysis and Forecasting Product GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024* (CMEMS-GLO-PUM-001-024, Issue 2.4). Copernicus Marine Service. https://documentation.marine.copernicus.eu/PUM/CMEMS-GLO-PUM-001-024.pdf

Natural Earth. (s. f.). *Coastline, 1:10m physical vectors* [Conjunto de datos; archivo recibido identificado como versión 5.0.0-pre9]. Recuperado en octubre de 2026 de https://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-physical-vectors/10m-coastline/

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, Artículo n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71